พนักงานเสิร์ฟนำอาหารออกจากครัว (อุณหภูมิ 80°C) มายังโต๊ะในห้องที่อุณหภูมิ 25°C เมื่อวางอาหารบนโต๊ะ วัดอุณหภูมิได้ 73.0°C และ **5 นาทีต่อมา** วัดได้ 60.0°C จงหาว่าพนักงานใช้เวลาเดินนานเท่าใด?

$$\frac{T - T_s}{T_0 - T_s} = e^{-k't/mc}$$

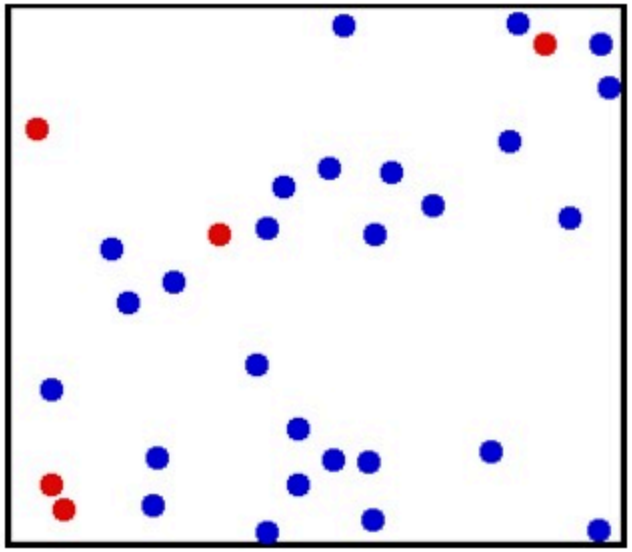
อุณหพลศาสตร์

(Thermodynamics)-3

- กฎของแก๊ส
  - กฎของแก๊สอุดมคติ
  - กฎความดันย่อยของดาลตัน
- ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
  - ความดันตามหลักทฤษฎีจลน์
  - แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยวและหลายอะตอม
  - ความไม่สมบูรณ์ของแก๊สอุดมคติ
- ความชื้นและความดันไอ

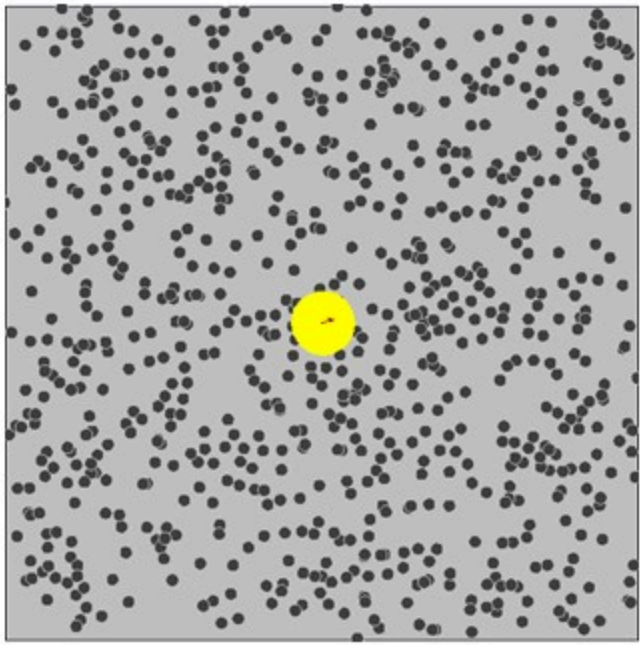
กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

(Gas law and kinetic theory of gas)



นิยามของแก๊สอุดมคติ

- แก๊สที่ประกอบด้วยจำนวนโมเลกุลจำนวนมาก โดยที่โมเลกุลเหล่านั้นมีการเคลื่อนที่แบบสุ่ม และความเร็วต่างๆ กันไป
- ขนาดของแต่ละโมเลกุลเล็กมาก เมื่อเทียบกับระยะห่างระหว่างโมเลกุล
- โมเลกุลเหล่านั้นประพฤติตัวตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยที่ไม่มีแรงกระทำระหว่างโมเลกุล ยกเว้นเมื่อเกิดการชนกันของโมเลกุลเท่านั้น
- การชนกันระหว่างโมเลกุลนั้น เป็นการชนแบบยืดหยุ่น คือ ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย



กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

กฎของแก๊สอุดมคติ (Ideal gas law)

คือสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ(สถานะ)ของระบบ P, V, T และ n (สมการสถานะ,equation of state) ของแก๊สอุดมคติ

กฎของบอยล์ (Boyle's law) : $V \propto \frac{1}{P}$; $T, n = \text{constant}$

กฎของชารลส์ (Charles's law) : $V \propto T$; $P, n = \text{constant}$

กฎของเกย์-ลุคแซค (Gay-Lussac's law) : $P \propto T$; $V, n = \text{constant}$

กฎของอาร์โวกาโดร (Avogadro's law) : $V \propto n$; $T, P = \text{constant}$

n คือ จำนวนโมลของสาร และ T เป็นอุณหภูมิหน่วย K

$n = m/M$; $n = V/(22.4 \text{ ลิตร})$ ที่ STP (1 atm, 25 ^{0}C)

กฎของบอยล์

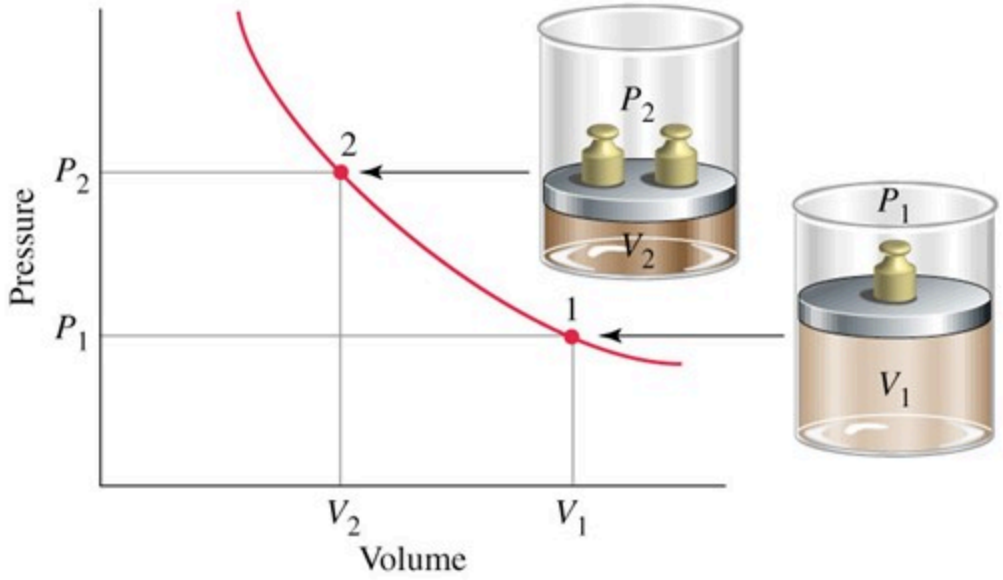
$$V \propto \frac{1}{P} \leftrightarrow P \propto \frac{1}{V}; T, n = \text{constant}$$

หรือ

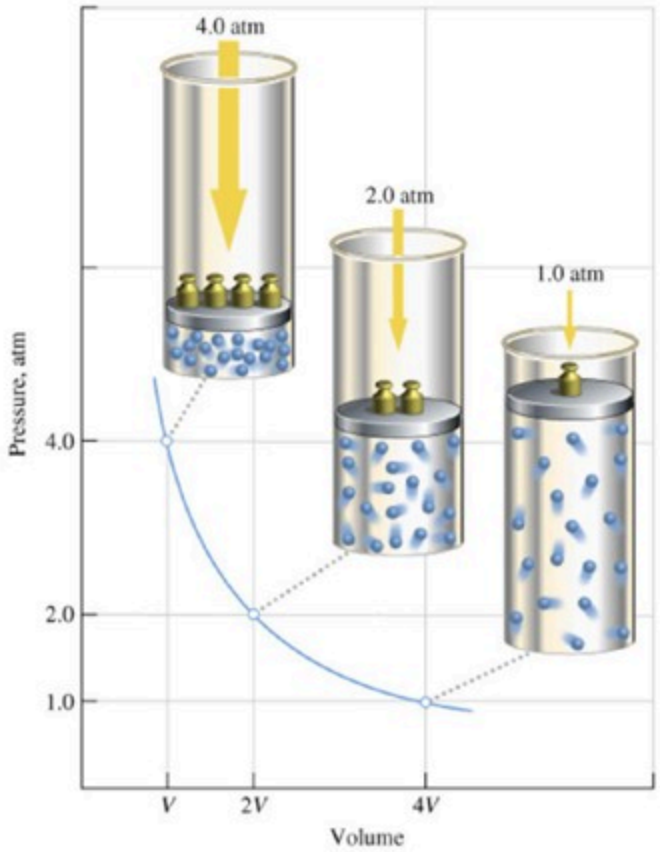
$$PV = \text{ค่าคงที่}$$

$$P_1V_1 = P_2V_2 = P_3V_3 = \cdots$$

กราฟ ไฮเปอร์โบลาของ P กับ V







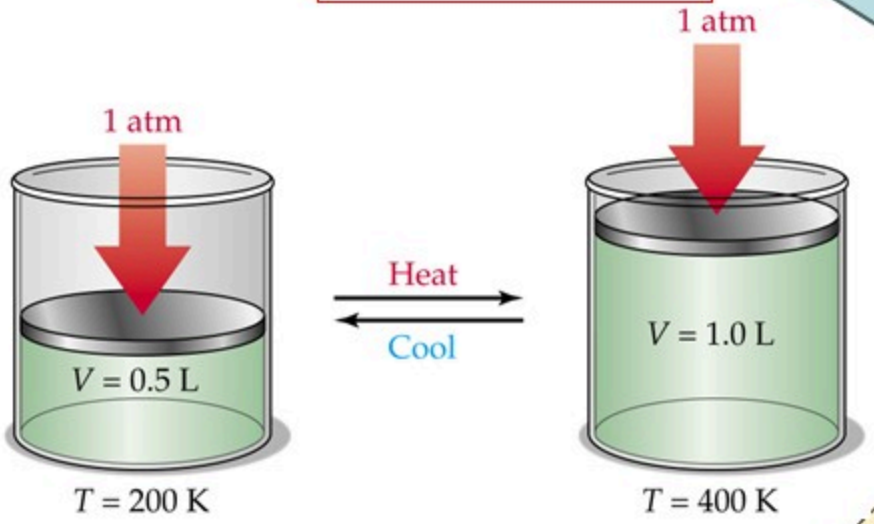
กฎของชารลส์

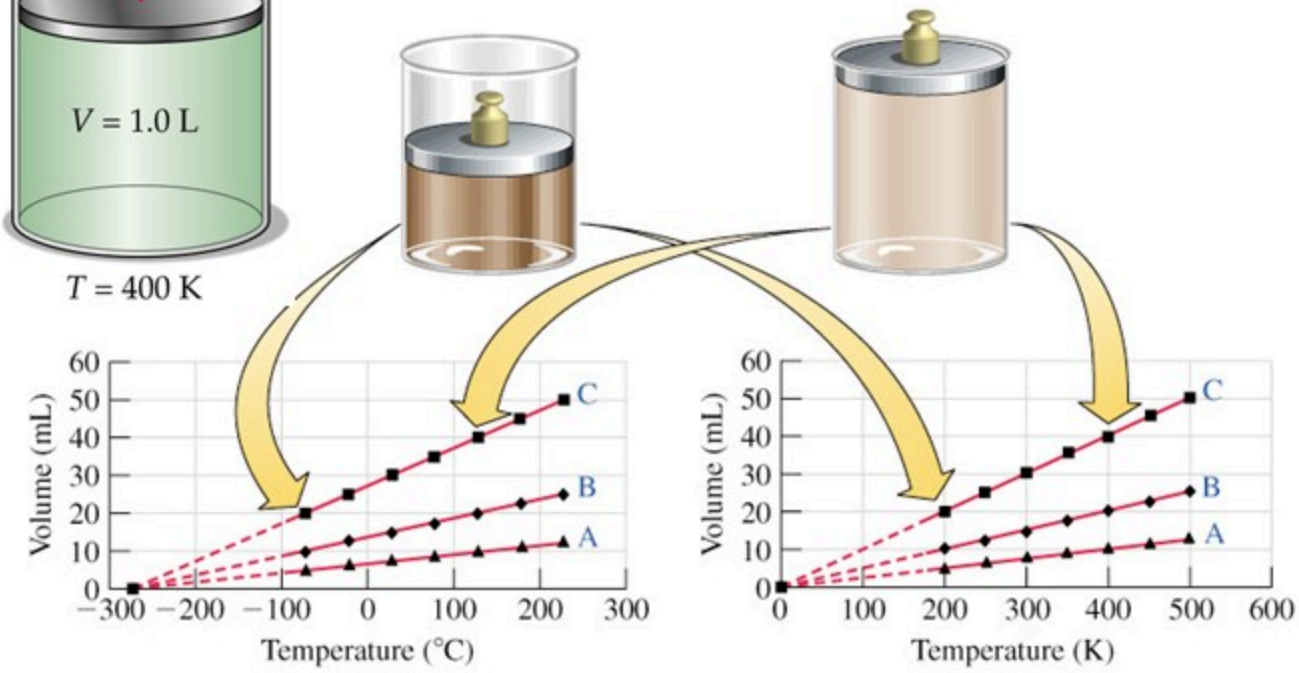


$V \propto T$; เมื่อ $P, n = \text{constant}$

$$\frac{V}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3} = \cdots = \frac{V_N}{T_N}$$



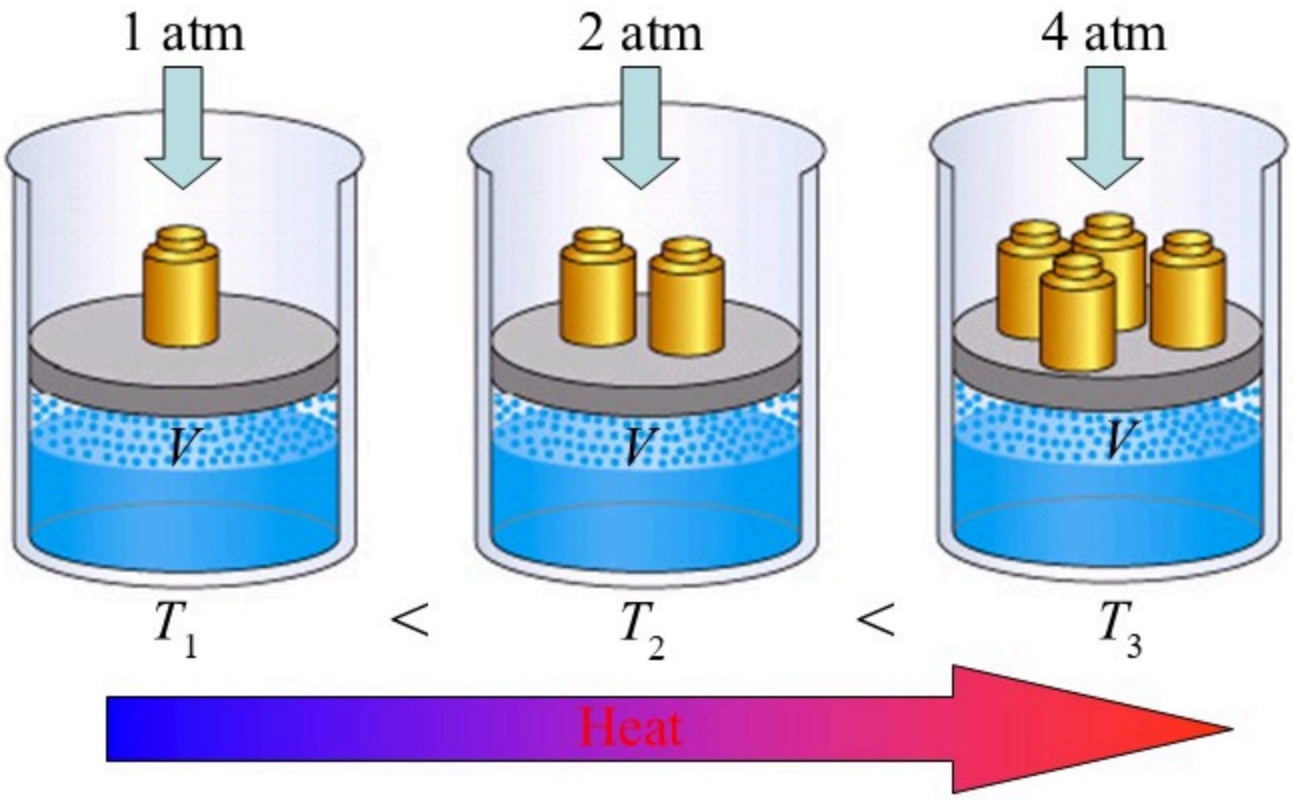


อุณหภูมิ T ยิ่งสูง
แก๊สยิ่งมีปริมาตร V สูง

กฎของเกย์-ลุคแซค



$P \propto T$; เมื่อ $V, n = \text{constant}$



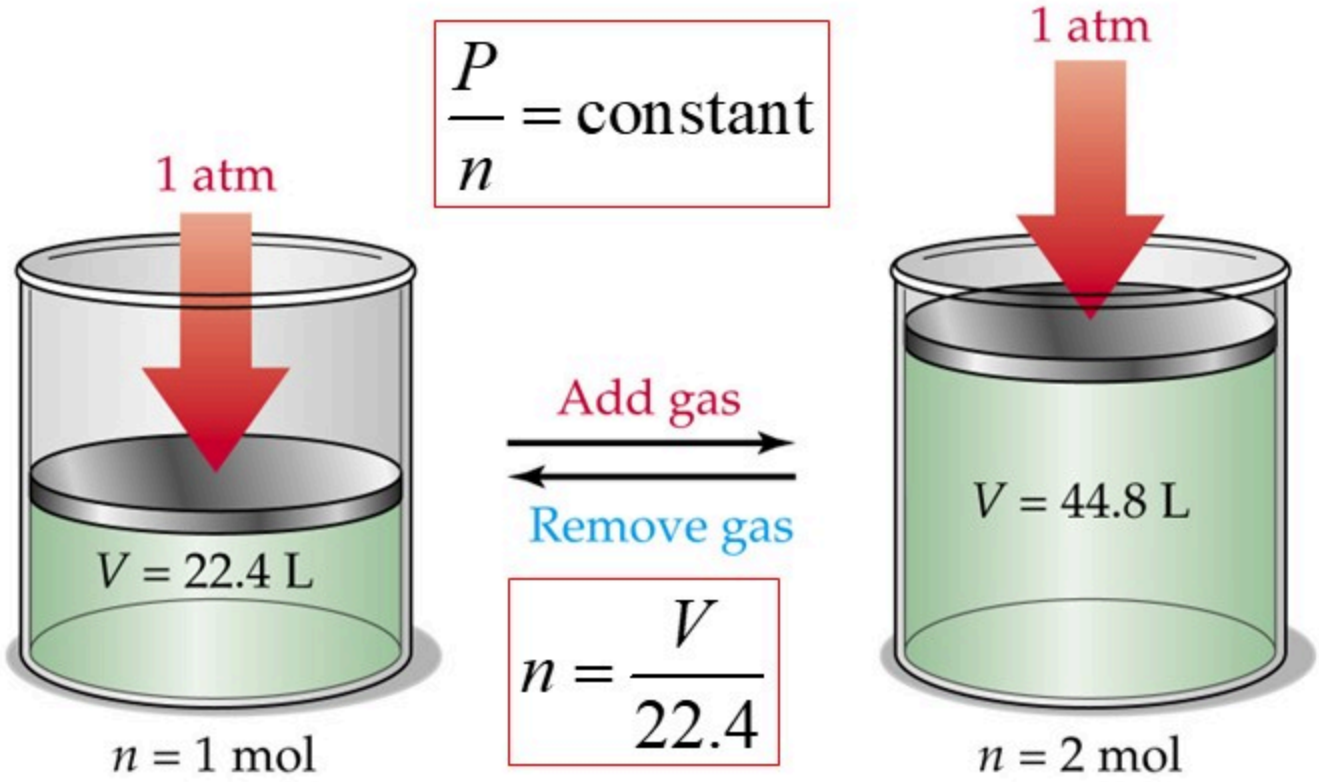
$$\frac{P}{T} = \text{constant}$$

กฎของอาโวกาโดร์ (Avogadro's Law)



$V \propto n$; เมื่อ $P, T = \text{constant}$

$$\frac{P}{n} = \text{constant}$$

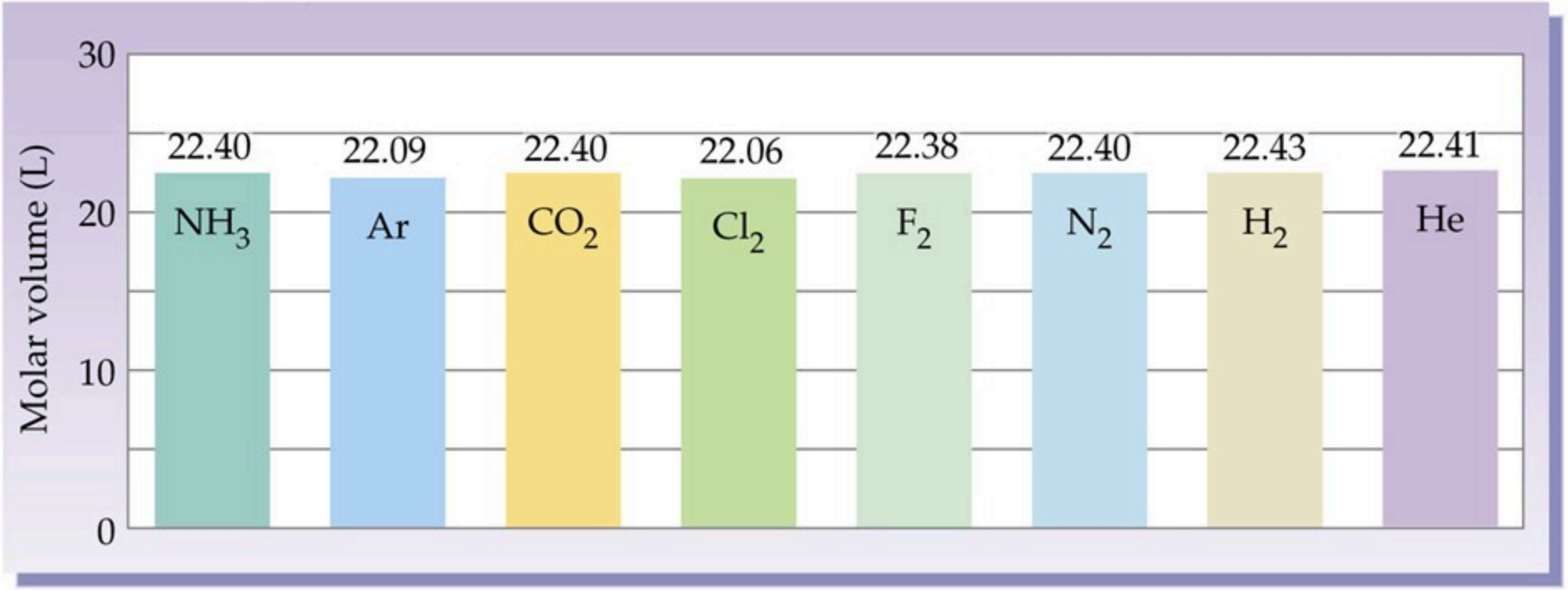


$$n = \frac{V}{22.4}$$

ที่อุณหภูมิ T และความดัน P คงที่ ปริมาตร V จะแปรผันตามจำนวนโมล n ของแก๊ส

STP (Standard temperature and pressure : อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน)

ปริมาตรต่อโมลของแก๊สที่ STP



ที่ STP (1 atm, 25 ^{0}C) แก๊ส 1 โมล จะมีปริมาตรประมาณ 22.4 ลิตร (10^{3} cm^{3})

กฎของแก๊สอุดมคติ

รวมทุกสมการของแก๊สเข้าด้วยกัน

$PV = nRT$ → สมการแก๊สอุดมคติ

เมื่อ R = universal gas constant

= 8.31 J/K-mole (ค่าคงที่แก๊สสากล)

ถ้าให้ N = จำนวนโมเลกุลของแก๊ส

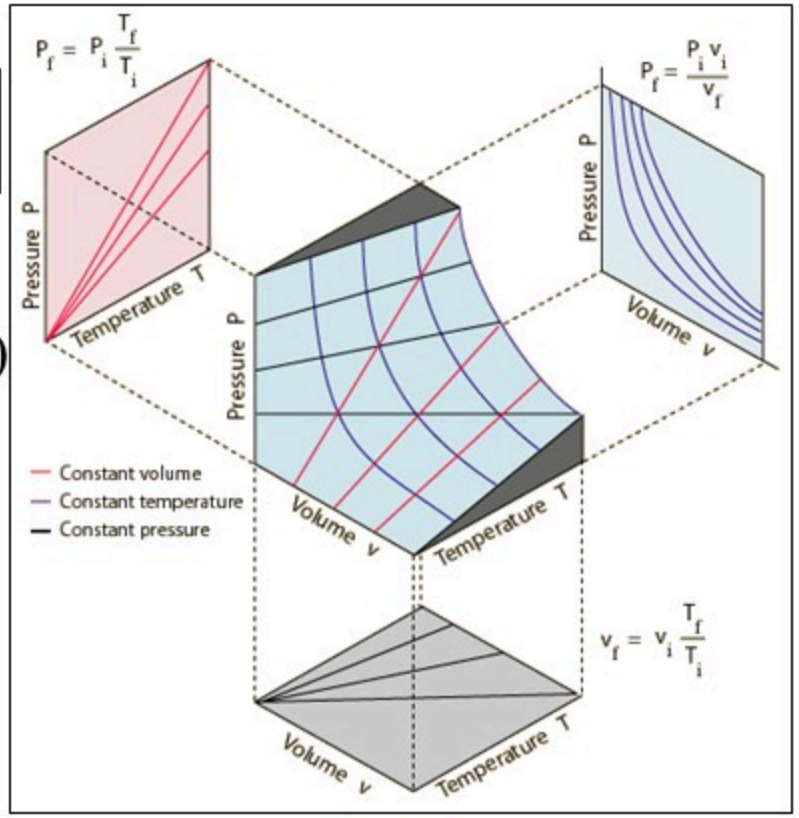
N_A = Avogadro's number

$= 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาค/โมล

เนื่องจากจำนวนโมล $n = N/N_A$

ดังนั้น $PV = \frac{N}{N_A} RT = NkT$

$\frac{PV}{Tn} = \text{constant}$



เมื่อ $k = R/N_A$ = ค่าคงที่โบลทซ์มานน์

$= 1.38 \times 10^{-23}$ J/K

หน่วยของความดัน

หน่วยมาตรฐานต่าง ๆ ของความดันและการแปลงหน่วย

Atmosphere (atm)		
Millimeter of mercury (mmHg)	1 atm	= 760 mmHg
Torr (Torr)		= 760 Torr
Newton per square meter (N/m^2)		= 101,325 N/m^2
Pascal (Pa)		= 101,325 Pa
Kilopascal (kPa)		= 101.325 kPa
Bar (bar)		= 1.01325 bar
Millibar (mb)		= 1013.25 mb

ตัวอย่าง : O_2 ในถังมี $V = 40\ \text{dm}^3$ เดิมมี $P = 20\ \text{atm}$ และ $T = 27^0\text{C}$ ต่อมาแก๊สรั่วจนเหลือความดัน 4 atm และมีอุณหภูมิ 20^0C จงหาแก๊สรั่วไปกี่กิโลกรัม(กำหนดให้มวลโมเลกุลของ $O_2 = 32$ และ $\text{T(K)} \sim \text{T}(^0\text{C})+273$)

วิธีทำ $P_1 = 20\times1.013\times10^5\ \text{Pa}$ $P_2 = 4.0\times1.013\times10^5\ \text{Pa}$

$T_1 = 273+27 = 300\,\text{K}$ $T_2 = 273+20 = 293\,\text{K}$

$V_1 = V_2 = 40\times10^{-3}\ \text{m}^3$

จาก $PV = nRT$

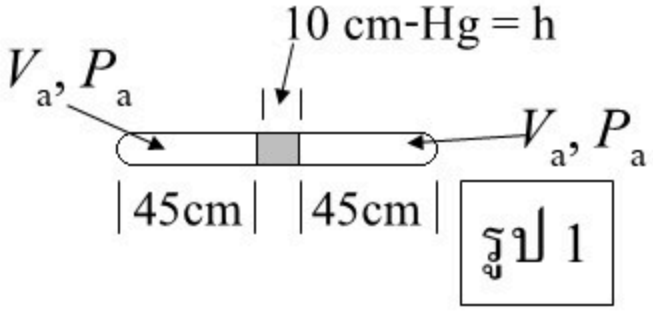
$$n_1 = \frac{P_1V_1}{RT_1} = \frac{\left(20\times1.013\times10^5\ \text{N/m}^2\right)\left(40\times10^{-3}\ \text{m}^3\right)}{\left(8.31\,\text{J/mol-K}\right)\left(300\,\text{K}\right)} = 32.51\,\text{mol}$$

$$n_2 = \frac{P_2V_2}{RT_2} = \frac{\left(4.0\times1.013\times10^5\ \text{N/m}^2\right)\left(40\times10^{-3}\ \text{m}^3\right)}{\left(8.31\,\text{J/mol-K}\right)\left(293\,\text{K}\right)} = 6.66\,\text{mol}$$

ดังนั้นแก๊สรั่วไป $n_1 - n_2 = 32.51 - 6.66 = 25.85$ mol

หรือแก๊สรั่วไปเท่ากับ $(25.85\ \text{mol})(32\ \text{g/mol}) = 827\text{g} = 0.827\ \text{kg}$ ตอบ

ตัวอย่าง : หลอดแก้วยาว 1 m ปลายทั้งสองข้างปิดสนิทและวางอยู่ในแนวระดับ ที่กลางหลอดเป็นระยะ 10 cm บรรจุปรอทไว้ ปลายที่เหลือ 2 ข้างบรรจุอากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ ถ้าจับหลอดแก้วตั้งขึ้น ปรอทจะเคลื่อนที่ลงเป็นระยะทางเท่าใดจากจุดเดิม



รูป 1

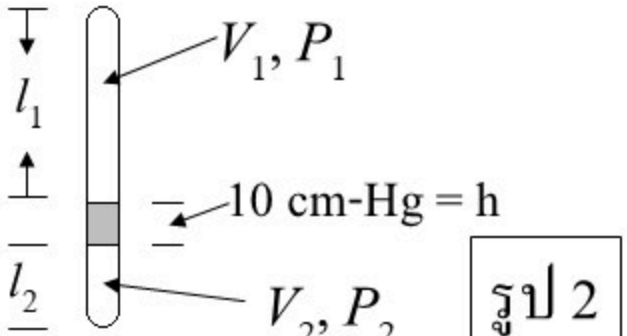
<u>วิธีทำ</u> หลอดแก้วมีพื้นที่หน้าตัด A

$P_a = 76$ cm-Hg ; $P = F/A$; $\rho = m/V$

รูป 2 สมดุล : $P_1 A + (mg)_{Hg} = P_2 A$

$$P_1 A + (\rho ghA)_{Hg} = P_2 A$$

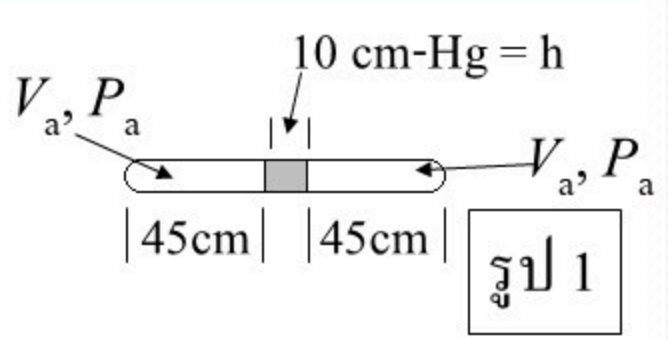
$$P_1 + (\rho gh)_{Hg} = P_2$$



รูป 2

ถ้า P มีหน่วย cm-Hg ได้ : $P_1 + 10 = P_2$ (1)

วิธีทำ (ต่อ) $P_1 + 10 = P_2$ (1)



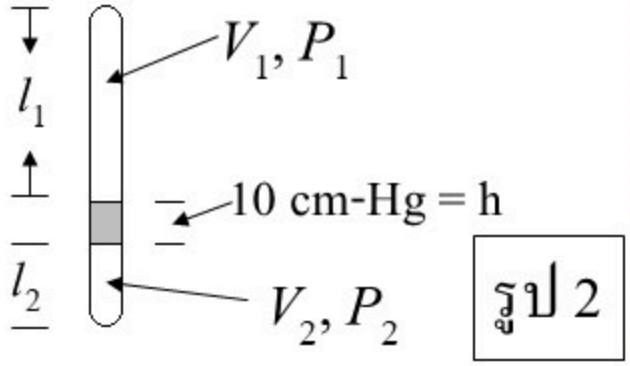
Boyle's law : T คงที่ ดังนั้น PV = คงที่

$P_1V_1 = P_aV_a = P_2V_2$ และ $V = Al$ โดยที่ A คงที่

$$\therefore P_1l_1 = P_a(45) \quad (2)$$

$$P_2l_2 = P_a(45) \quad (3)$$

และ $l_1 + l_2 = 90$ (4)



จากสมการ 1, 2, 3 และ 4 ได้ $l_1^2 + 594l_1 - 30780 = 0$

จาก $l_1 = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ได้ $l_1 = +47.945$ cm , -641.945 cm ใช้ค่าบวก $l_1 = 47.945$ cm

แสดงว่าปรอทจะเคลื่อนที่เป็นระยะทาง = 47.945 - 45 = 2.945 cm ตอบ

กฎของดาลตันสำหรับความดันย่อย

(Dalton's law of partial pressure)

"สำหรับแก๊สผสม ความดันของแก๊สแต่ละชนิดขึ้นกับจำนวนโมเลกุลของแก๊สชนิดนั้น"

สมมุติ แก๊ส 3 ชนิดมีจำนวนโมเลกุล N_1, N_2 และ N_3 ตามลำดับแล้วผสมกันได้แก๊สรวมที่มีจำนวนโมเลกุล N (แก๊สไม่มีปฏิกิริยาต่อกัน)

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

จาก $PV = nRT$ หรือ $PV = NkT$

ได้ $PV = (N_1 + N_2 + N_3)kT$

$$P = \frac{N_1 kT}{V} + \frac{N_2 kT}{V} + \frac{N_3 kT}{V}$$

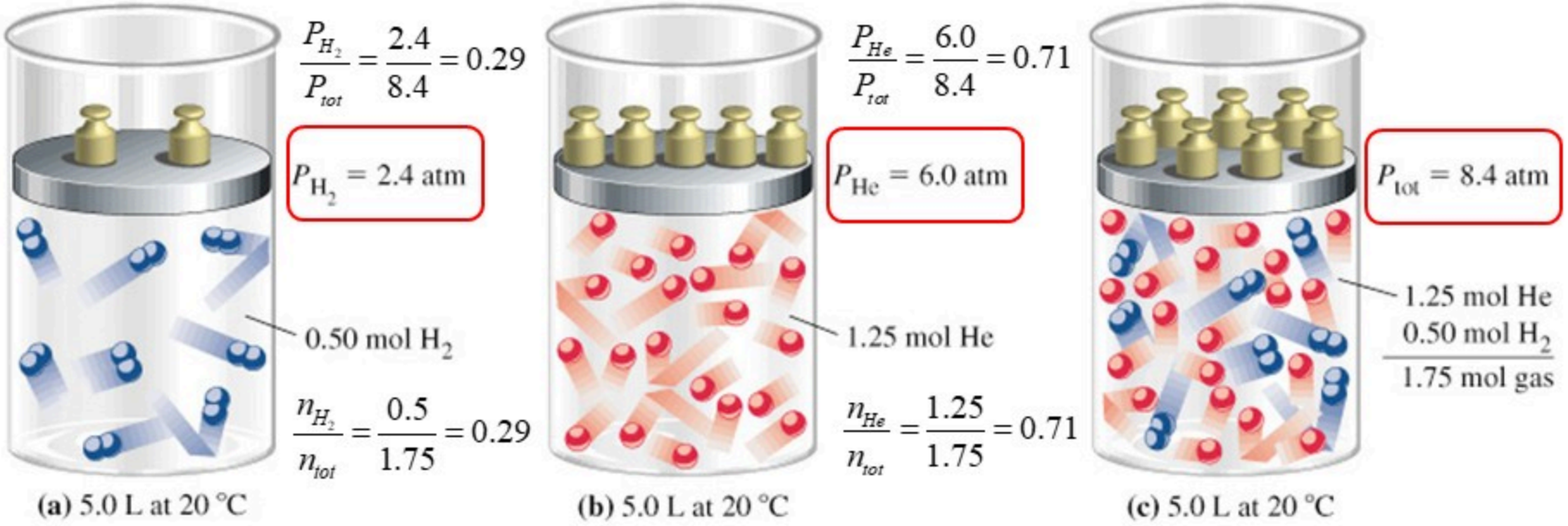
$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$k = \frac{R}{N_A}$$

$P = P_1 + P_2 + P_3$ ⇨ $P = \sum_i P_i$

ความดันร่วม = ความดันย่อยบวกกัน

กฎความดันย่อยของดาลตัน



ความดันของแก๊สแต่ละชนิดจะเป็นสัดส่วนกับ **จำนวนโมล**ของแก๊ส ความดันรวมทั้งหมดจะเป็นผลรวมของความดันของแก๊สแต่ละชนิด

$$P = \sum_i P_i$$

$$P_{tot} = P_{H_2} + P_{He}$$

$$1 = \frac{P_{H_2}}{P_{tot}} + \frac{P_{He}}{P_{tot}}$$

$$n_{tot} = n_{H_2} + n_{He}$$

$$1 = \frac{n_{H_2}}{n_{tot}} + \frac{n_{He}}{n_{tot}}$$

กฎความดันย่อยของดาลตัน

- สำหรับแก๊สผสมในภาชนะเดียวกันที่อุณหภูมิ T เดียวกัน แก๊สทุกชนิดจะมีปริมาตร V เท่ากัน
  - และจากกฎความดันย่อย $P = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots$
- จากสมการของแก๊สอุดมคติ $PV = nRT \rightarrow P = nRT/V$
  - จะได้ว่า

$$P_1V = n_1RT,\ P_2V = n_2RT,\ P_3V = n_3RT,\ \ldots$$

$$\frac{P_1V}{PV} = \frac{n_1RT}{nRT},\ \frac{P_2V}{PV} = \frac{n_2RT}{nRT},\ \frac{P_3V}{PV} = \frac{n_3RT}{nRT},\ \ldots$$

ดังนั้น $P_i = \left(\frac{n_i}{n}\right)P = xP$

นิยาม เศษส่วนโมล (mole faction) x ของแก๊สใด ๆ หมายถึง อัตราส่วนของโมลของแก๊สชนิดนั้นเทียบกับจำนวนโมลทั้งหมดของแก๊สผสม

ตัวอย่าง : ถัง A บรรจุ O_2 ความดัน 1 atm ถัง B บรรจุ H_2 ความดัน 2 atm และถัง C บรรจุ N_2 ความดัน 3 atm เมื่อนำถังแก๊สทั้งสามถังมาต่อเข้าด้วยกัน ความดันรวมจะเป็นเท่าใด ถ้าปริมาตร A = 2 litre , B = 3 litre และ C = 5 litre (ในการผสมอุณหภูมิคงที่)

วิธีทำ วิธีที่ 1 พิจารณาจำนวนโมล (n)

จำนวนโมเลกุลหลังผสม = ก่อนผสม

$$\Rightarrow \quad n = n_A + n_B + n_C$$

แต่ละถัง

$$n_A = \frac{P_A V_A}{RT_A} \qquad n_B = \frac{P_B V_B}{RT_B} \qquad n_C = \frac{P_C V_C}{RT_C}$$

และเมื่อรวมกันแล้ว $V = V_A + V_B + V_C$

และจำนวนโมลรวม

$$n = \frac{PV}{RT}$$

แทนค่า

$$\frac{PV}{RT} = \frac{P_A V_A}{RT_A} + \frac{P_B V_B}{RT_B} + \frac{P_C V_C}{RT_C} = \frac{P(V_A + V_B + V_C)}{RT}$$

เนื่องจากอุณหภูมิคงที่ $T = T_A = T_B = T_C$

ดังนั้น จะได้

$$P_A V_A + P_B V_B + P_C V_C = P(V_A + V_B + V_C)$$

$$P = \frac{P_A V_A + P_B V_B + P_C V_C}{V_A + V_B + V_C}$$

$$= \frac{(1)(2) + (2)(3) + (3)(5)}{2 + 3 + 5} = 2.3 \text{ atm}$$

ตอบ

ตัวอย่างกฎความดันย่อย(ต่อ)

เมื่อ T คือ อุณหภูมิของการผสม และ $T = T_A = T_B = T_C$

วิธีที่ 2 ใช้กฎของดาลตัน $P = P_A + P_B + P_C$

ก่อนผสม ถัง A, $P_A V_A = n_A RT_A$

ถัง B, $P_B V_B = n_B RT_B$

ถัง C, $P_C V_C = n_C RT_C$

และเมื่อผสมกัน $V = V_A + V_B + V_C$

สมมุติ ความดันของแก๊สแต่ละชนิดเป็น P_A', P_B', และ P_C' ตามลำดับ

หลังผสม ถัง A, $P_A' V = n_A RT$

ถัง B, $P_B' V = n_B RT$

ถัง C, $P_C' V = n_C RT$

ดังนั้น

$$P_A' = \frac{n_A RT}{V},\ P_B' = \frac{n_B RT}{V},\ P_C' = \frac{n_C RT}{V}$$

$$P = P_A' + P_B' + P_C'$$

$$P = \frac{n_A RT}{V} + \frac{n_B RT}{V} + \frac{n_C RT}{V}$$

$$P = \frac{P_A V_A}{V} + \frac{P_B V_B}{V} + \frac{P_C V_C}{V}$$

$$P = \frac{P_A V_A + P_B V_B + P_C V_C}{V_A + V_B + V_C}$$

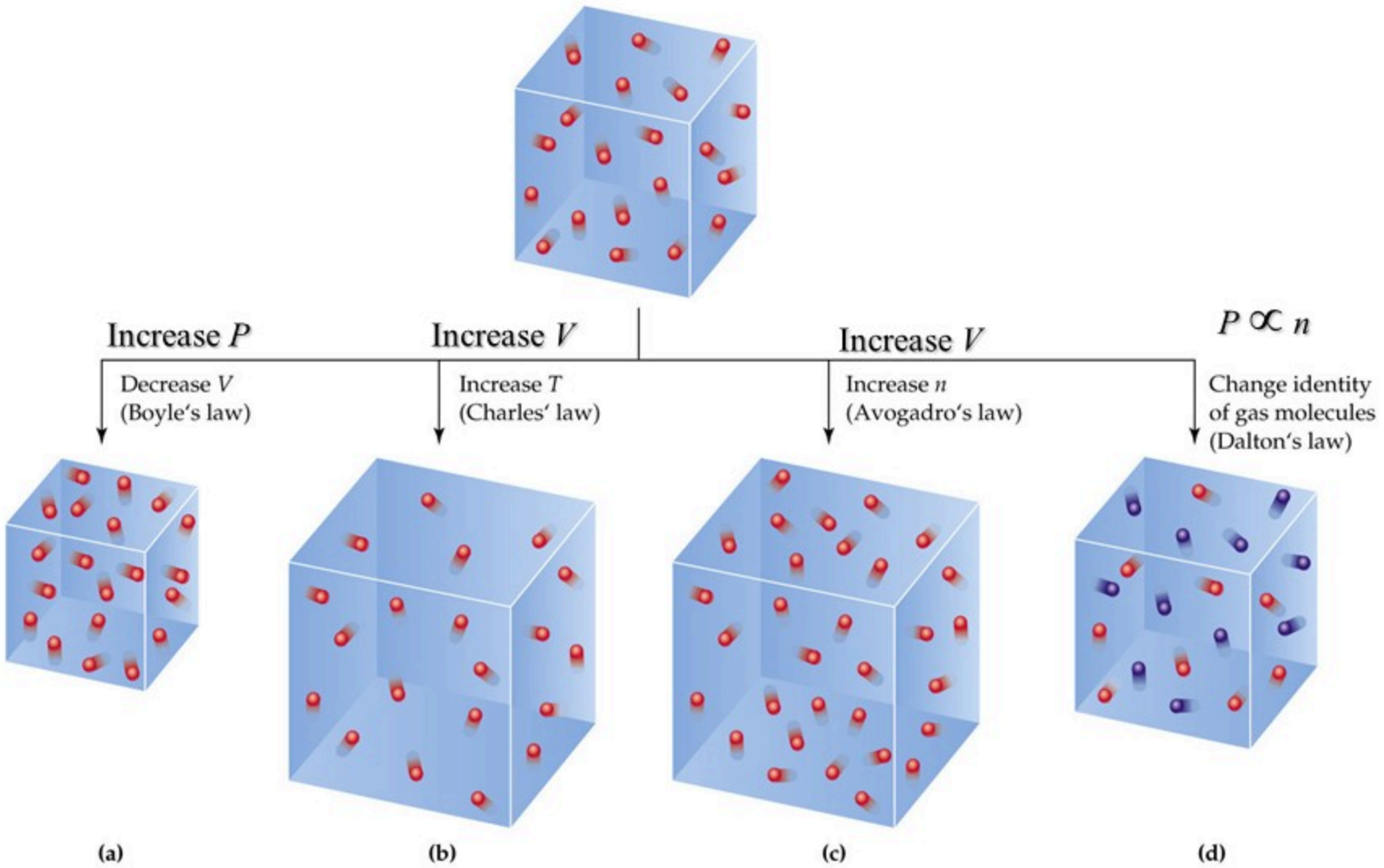
$$= \frac{(1)(2) + (2)(3) + (3)(5)}{2 + 3 + 5} = 2.3\ \text{atm}$$

ตอบ

ความสำคัญของความดันย่อย

- บริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก ๆ ความดันย่อยของ O_2 จะมีค่าน้อยกว่า 40 torr การหายใจจะติดขัด
- บริเวณที่ลึกลงไปใต้ทะเลถ้าความดันย่อยของ O_2 มากกว่าหรือเท่ากับ 2 บรรยากาศจะทำให้เกิดอาการชักหรือโคม่าได้
- ถ้าความดันย่อยของ N_2 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.9 บรรยากาศจะทำให้แก๊สไนโตรเจนเป็นพิษ (Nitrogen narcosis) ทำให้เกิดอาการมึนงงไม่มีสติ
  - ดังนั้นในการดำน้ำลึก ถังอากาศจะผสมระหว่าง He 97% กับ O_2 3% แทนการใช้ N_2 และ
  - หัวควบคุมแก๊สจะปรับให้แก๊สที่ใช้หายใจมีความดันเท่ากับความดันสมบูรณ์ที่กดตัวนักดำน้ำเสมอ

บทสรุปกฎของแก๊ส



T,n คงที่

P,n คงที่

T,P คงที่

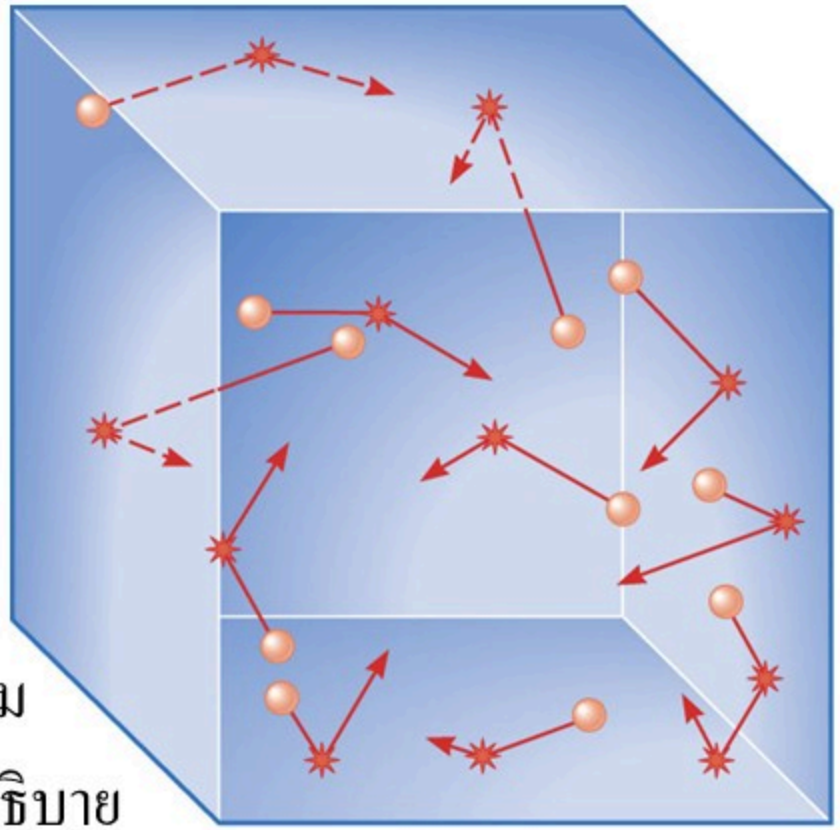
$$P = \sum_i P_i$$

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (Kinetic theory of gas)

"เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของแต่ละโมเลกุล"

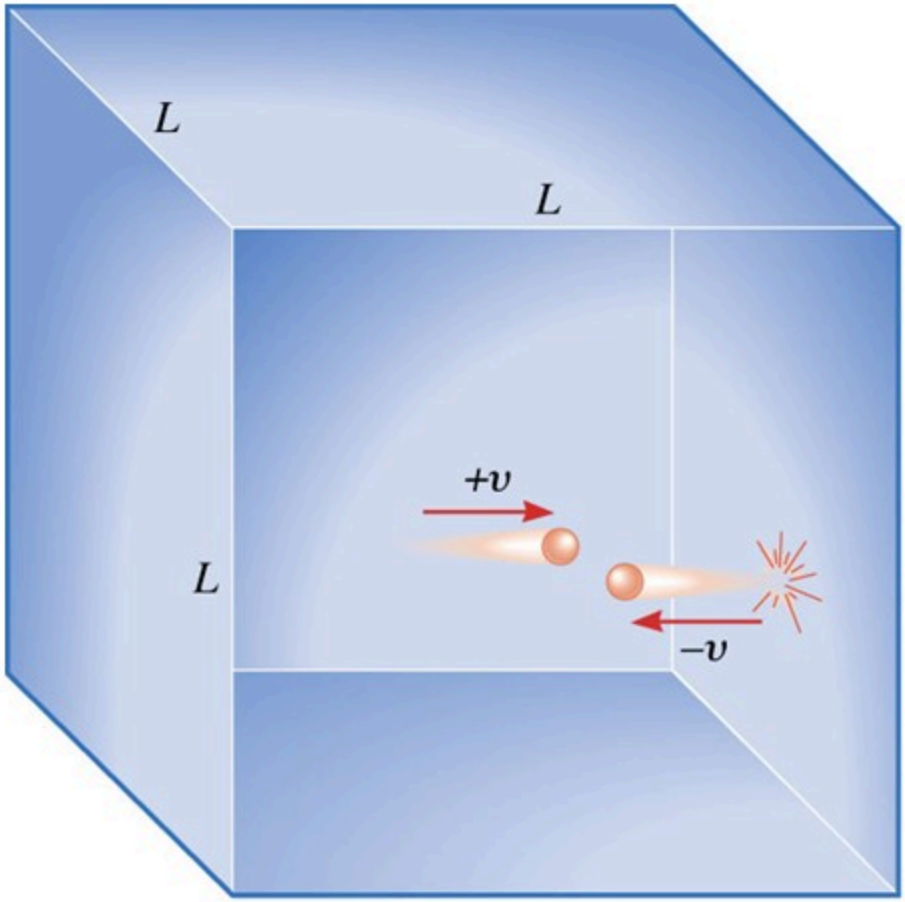
แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ

1. เป็นทรงกลมขนาดเล็ก
2. เคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบสุ่ม แบบ Brownian motion โดยมีทิศทางและความเร็วต่างกัน
3. การชนกันระหว่างโมเลกุลเป็นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ($KE_{ก่อน} = KE_{หลัง}$)
4. หลังจากการชน ขนาดของความเร็วเท่าเดิม
5. ใช้กฎความดันและกฎของนิวตันในการอธิบาย



ความดันของแก๊สอุดมคติ

โจทย์ : แก๊ส 1 โมเลกุล มีพลังงานจลน์และอัตราเร็ว สัมพันธ์กับ P , V, n, T อย่างไร



$$\text{Pressure} = \frac{\text{Force}}{\text{area}} = \frac{F}{A}$$

$$\vec{F} = \text{impulse force} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

$$\text{การดล} = \Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$$

การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม(แกน x)

$$\Delta p = p_2 - p_1 = (-mv) - (mv)$$

$$\Delta p = -2mv$$

กฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน $F = ma$

แรงที่ทำต่อผนัง $\vec{F}_{ext} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

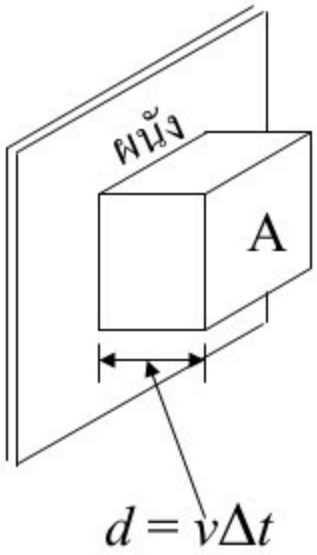
ความดันของแก๊สอุดมคติ

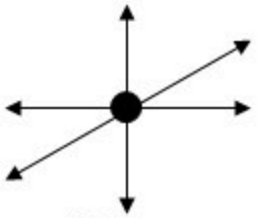
ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะขนาด; $F_{ext} = \dfrac{-2mv}{\Delta t}$

กำหนดให้ F_W = แรงที่โมเลกุลกระทำต่อผนัง

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน $\vec{F}_W = -\vec{F}_{ext}$

ได้ $F_W = \dfrac{2mv}{\Delta t}$





6 ทิศทาง

โมเลกุลที่วิ่งชนผนังบนพื้นที่ A ต้องอยู่ในปริมาตร $V = Ad$

ถ้าสมมุติใน V มีโมเลกุลทั้งหมด N ตัวและกำหนด $\eta = \dfrac{N}{V}$; number density

จะได้ $N = \eta V = \eta Ad = \eta Av\Delta t$ แต่โมเลกุลมีโอกาสเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง

ความดันของแก๊สอุดมคติ

$\therefore$ จำนวนโมเลกุลที่เข้าชนผนัง $= N/6$ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อผนัง $= F$

$$F = \left(\frac{N}{6}\right)(F_w) = \frac{1}{6}(\eta A v \Delta t)\left(\frac{2mv}{\Delta t}\right) = \frac{1}{3}\eta A m v^2$$

หรือ $\frac{F}{A} = \frac{1}{3}\eta m v^2$ และ $\boxed{P = \frac{1}{3}\eta m v^2}$

แต่ v ของแต่ละโมเลกุลไม่เท่ากันดังนั้น v ที่ใช้ต้องเป็นตัวแทน (v_{rms}) จาก

รากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว (root mean square velocity) คือ

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} \quad \text{และ} \quad \overline{KE} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} \rightarrow m\overline{v^2} = \boxed{2\overline{KE}}$$

ดังนั้น ความดัน $P = \frac{2}{3}\eta\overline{KE}$ แต่ $P = \frac{NkT}{V}$ และ $\eta = N/V$ $\Rightarrow$ $\frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right)\overline{KE} = \frac{NkT}{V}$

$$\boxed{\overline{KE} = \frac{3}{2}kT}$$

คำถาม : $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}}$ กับ $v_{mean} = \bar{v}$ แตกต่างกันอย่างไร

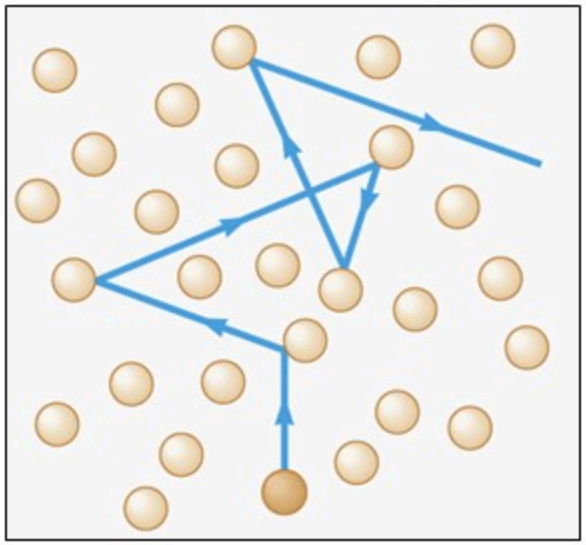
แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว

จาก $\overline{KE} = \frac{3}{2}kT$ แสดงว่า ถ้า $T = 0$ K ความเร็ว v จะมีขนาดเป็น 0

อย่างไรก็ตาม

"ในเอกภพ เรา*ยัง*ไม่มีศูนย์เคลวิน"

สมการ $\overline{KE} = \frac{3}{2}kT$



ใช้อธิบายได้เฉพาะ<u>แก๊สอะตอมเดี่ยว</u>

โมเลกุลของแก๊สมีลักษณะเป็นจุด

→ คิดเฉพาะการเลื่อนที่ (translation motion) 3 แกน คือ แกน x, y และ z

→เรียกว่ามีองศาความเป็นอิสระ(degree of freedom)เป็น 3

แต่ละองศาความเป็นอิสระมีพลังงาน = $\frac{1}{2}kT$

แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว

จะเห็นได้ว่าสมบัติเชิงกล และ สมบัติเชิงความร้อนมีความสัมพันธ์กัน คือ

$$\overline{KE} \propto T$$

<u>คำถาม</u>

1. **ความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของก๊าซอุดมคติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าอุณหภูมิเพิ่มเป็น 2 เท่า**
2. **ความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของก๊าซอุดมคติจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (อย่างไร)ถ้าความดันเพิ่มขึ้น แต่อุณหภูมิคงที่**
3. **ระบบของก๊าซอุดมคติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าความดันเพิ่มมากขึ้น แต่อุณหภูมิคงที่**

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่

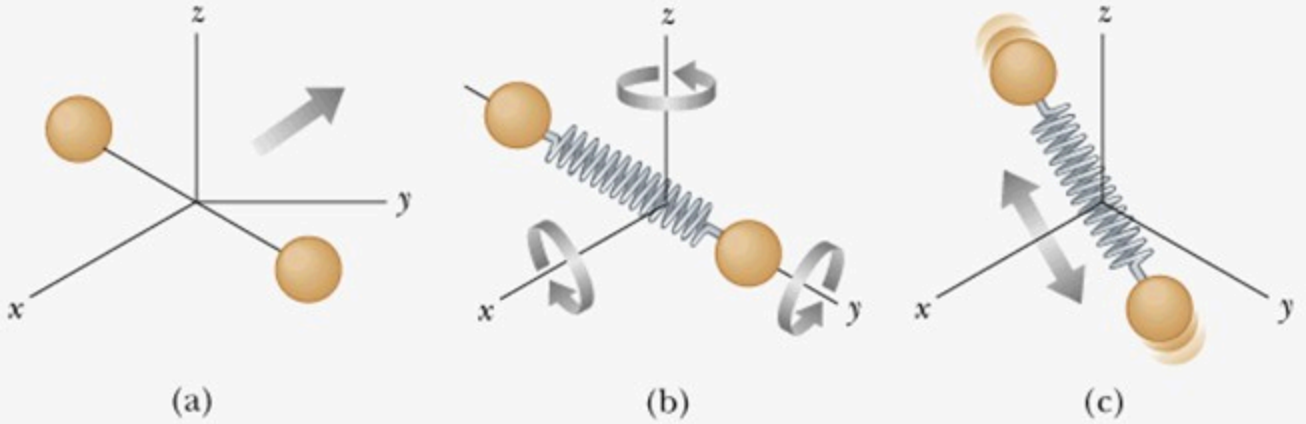
สำหรับแก๊สโมเลกุลคู่ (diatomic gas) : จะมีรูปร่างคล้าย dumbbell

การเคลื่อนที่จะมี 3 ลักษณะ

1 . การเลื่อนที่ : Translation motion (3 แนว)

2. การหมุน : Rotation motion (2 แนว รอบแกน y ไม่นับ)

3. การสั่น : Vibration motion (2 รูปแบบพลังงาน คือจลน์ กับ ศักย์)



ดังนั้น degree of freedom = 7 ⇨ $\overline{KE} = \frac{7}{2}kT$

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่

ดังนั้นโมเลกุลที่มี degree of freedom = D จะมี $\boxed{\overline{KE} = \frac{D}{2}kT}$

ถ้าระบบมี N โมเลกุล KE รวม เรียกว่า พลังงานภายในของระบบ = U

นั่นคือ $U = \overline{KE} = \frac{D}{2}kTN$ หรือ $U = \frac{D}{2}nRT$

แสดงว่าถ้า $T =$ คงที่ $\rightarrow \Delta T = 0$ ดังนั้น U คงที่ด้วย $\rightarrow \Delta U = 0$

ในความเป็นจริง โมเลกุลอะตอมคู่ทั่วไปอาจจะไม่มีการเคลื่อนในบางลักษณะ เช่น การสั่น**(ยกเว้นอุณหภูมิจะสูงมาก ๆ)**

ดังนั้น ในทางปฏิบัติ diatomic molecule ที่เป็นแก๊ส 1 โมเลกุล จะมี D = 5

จึงได้ $\boxed{\overline{KE} = \frac{5}{2}kT}$ หรือ $\boxed{U = \frac{5}{2}RT}$

ตัวอย่าง : กำหนดให้มวลโมเลกุลของอาร์กอนเท่ากับ 39.9 g/mol จงคำนวณหาปริมาณต่อไปนี้สำหรับระบบก๊าซอาร์กอนระบบหนึ่ง ซึ่งมี 2 โมล ณ อุณหภูมิ $27^{\circ}C$ จงหา

1. พลังงานจลน์โมเลกุลเฉลี่ย
2. พลังงานภายในของก๊าซอาร์กอนระบบนี้

วิธีทำ แก๊ซอาร์กอนเป็น*ก๊าซอะตอมเดี่ยว, D เป็น 3* ได้ว่า

1. $$\overline{KE} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\left(1.38\times10^{-23}\right)\times300 = 6.21\times10^{-21}\ \text{J}$$

2. $$U = N\overline{KE} = nN_A\overline{KE} = 2\left(6.02\times10^{23}\right)\left(6.21\times10^{-21}\right)$$
$$= 7.48\times10^{3}\ \text{J} = 7.48\,\text{kJ}$$

ตอบ

ตัวอย่าง : ค่ารากที่สองของอัตราเร็วกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลไฮโดรเจน ณ ที่อุณหภูมิ 300 เคลวินเป็นเท่าใด กำหนดมวลของอะตอมไฮโดรเจน 1.67×10^{-27} kg

วิธีทำ

จาก $$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

มวลของโมเลกุลก๊าซไฮโดรเจน $(m) = 2 \times (1.67 \text{ x } 10^{-27})$ kg

ดังนั้น $$v_{rms} = \sqrt{\frac{3\left(1.38\times10^{-23}\right)300}{2\times1.67\times10^{-27}}}$$

$$= 1928.36 \text{ m/ s}$$ ตอบ

ตัวอย่าง : จงหา v_{rms} ของโมเลกุลของแก๊ส He ที่อุณหภูมิ 300 K เมื่อมวลโมเลกุลของ He เท่ากับ 4 ($M_{He} = 4$ g/mol)

<u>วิธีทำ</u>

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3kT}{m} \times \frac{N_A}{N_A}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

เมื่อ m = มวลของ 1 อะตอม แต่ $M_{He} = 4$ g/mol

แทนค่า

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3 \times (8.31 \text{J/ mol·K}) \times (300 \text{K})}{4 \times 10^{-3} \text{ kg/ mol}}} = 1367.39 \text{m/ s}$$ <u>ตอบ</u>

แก๊สไม่อุดมคติและสมการวานเดอวาลส์

(Imperfect gases and van der Walls' equation)

กฎของแก๊สอุดมคติ (Ideal gas law)

$$PV = nRT = \frac{m}{M}RT$$ เมื่อ

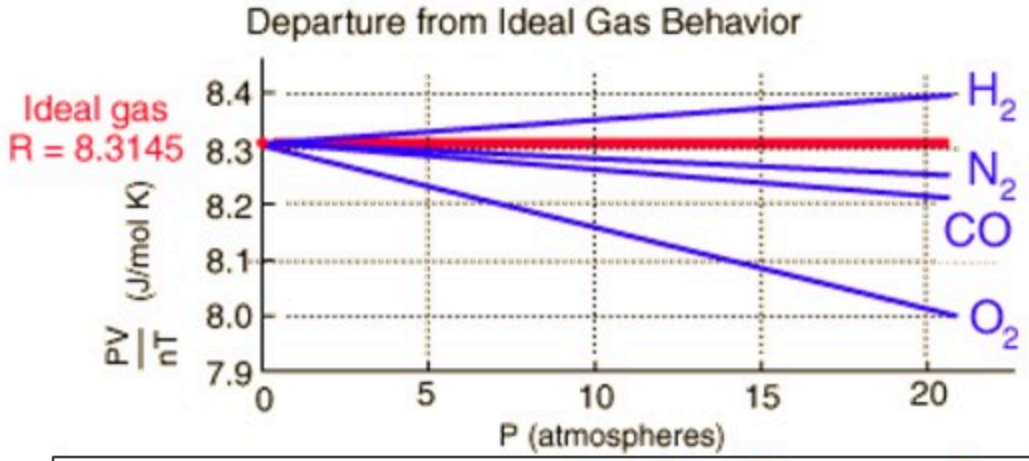
n คือ จำนวนโมล

m คือ มวลของสาร

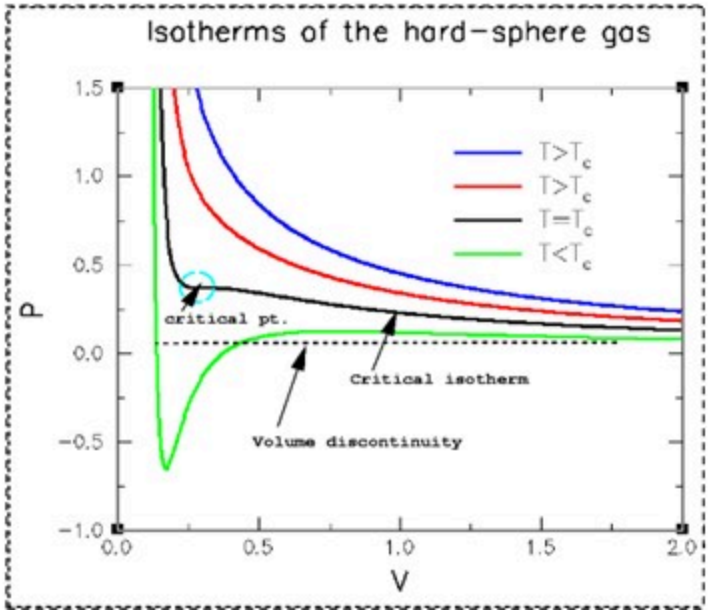
M คือ มวลของสารจำนวน 1 โมล (มวลโมเลกุล)

เพื่อทดสอบแก๊สจริง เขียนสมการแก๊สอุดมคติใหม่ $\frac{PV}{nT} = R$

การทดลอง ทำการวัดค่านิจของแก๊ส R ของแก๊สต่าง ๆ เทียบกับความดัน P



สมการแก๊สอุดมคติใช้ได้ที่ P ต่ำ ๆ เท่านั้น



ความไม่สมบูรณ์ของแก๊สอุดมคติและการปรับปรุง

1. ปริมาตรของแก๊สลดลงเพราะมีปริมาตรของโมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ปริมาตรที่จริงของแก๊สหนึ่งโมลควรจะเป็น (V-b)
2. เมื่อโมเลกุลของแก๊สเข้าใกล้กัน แรงระหว่างโมเลกุลจะมีค่ามากขึ้น ดังนั้น เมื่อแรงมากขึ้น → ความดันจะมากขึ้น นั่นคือ ความดันจริงของแก๊สหนึ่งโมลควรจะเปลี่ยนเป็น ($P+a/V^2$)

ในการปรับปรุงสมการแก๊สอุดมคติ

J.D. van der Waals

ได้สร้างสมการของวานเดอวาลส์

(van der Waals' equation)

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$$

$$\left(P+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$$

เมื่อ $v = V/n$

ค่าคงที่ a และ b จะคำนวณจากการทดลอง ซึ่งจะขึ้นกับชนิดของแก๊ส

ความชื้น (Humidity)

ส่วนประกอบของอากาศ

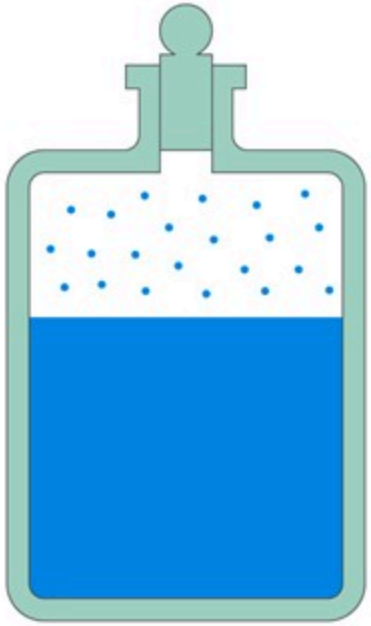
- $N_2 \approx 80\%$, $O_2 \approx 18\%$, CO_2, แก๊สอื่น ๆ และ ไอน้ำ (water vapor)

ความดันลัพธ์ของอากาศ → ความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด(Dalton's law)

- บรรจุน้ำในภาชนะปิดสนิท → น้ำระเหยเป็นไอ
- ไอน้ำ(แก๊ส) จะมีความดัน → ความดันไอ
- ที่อุณหภูมิ T หนึ่ง ๆ ความดันไอมีค่าสูงสุดค่าหนึ่ง

→ ความดันไออิ่มตัว : (P_s) (ปริมาณไอน้ำมีได้จำกัดขึ้นกับ T)

- ความดันไอสูงขึ้นอีก น้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- ที่จุดเดือดของของเหลว ของเหลวจะต้องมีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ

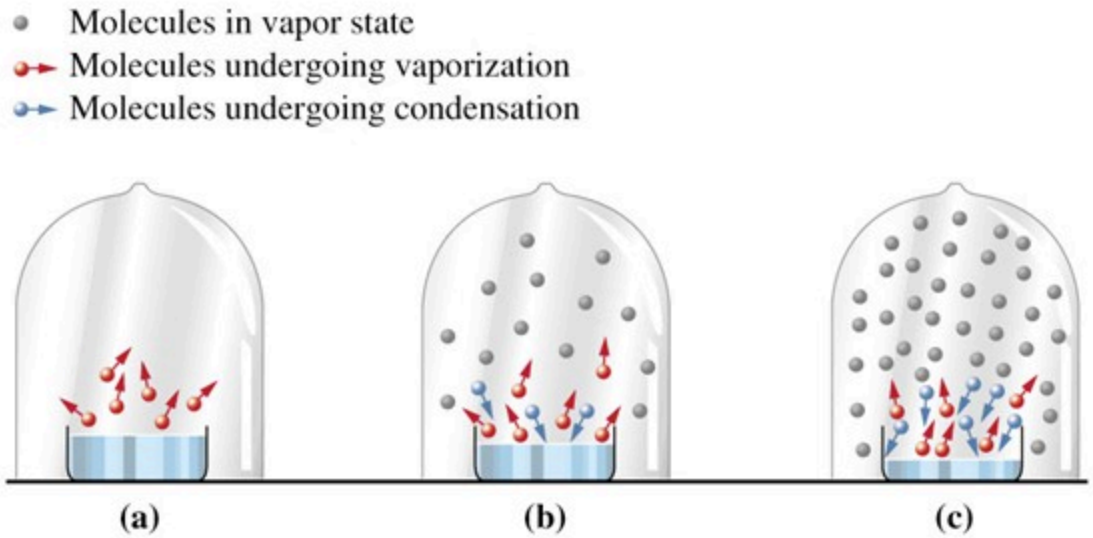


ความดันไอ (vapor pressure)

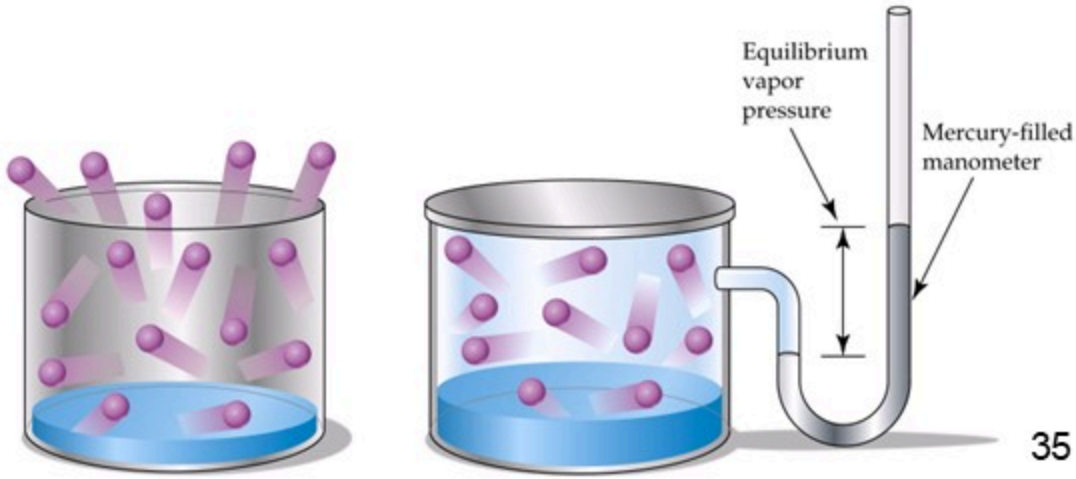
(a) เมื่อเริ่มต้นจะมีแต่อัตราการเป็นไอซึ่งมีค่าสูง

(b) เวลาผ่านไป ไอบางส่วนควบแน่นมาเป็นของเหลว

(c) เวลาผ่านไปนานเกิดสมดุลของไอ-ของเหลว โมเลกุลที่เป็นไอจะคงที่เกิดเป็นความดันไอ



ของเหลวจะเดือดต่อเมื่อมีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ



ความชื้น

TABLE 13–3 Saturated Vapor Pressure of Water

Temperature (°C)	Saturated Vapor Pressure: torr (= mm-Hg)	Saturated Vapor Pressure: Pa (= N/m²)
−50	0.030	4.0
−10	1.95	2.60×10^2
0	4.58	6.11×10^2
5	6.54	8.72×10^2
10	9.21	1.23×10^3
15	12.8	1.71×10^3
20	17.5	2.33×10^3
25	23.8	3.17×10^3
30	31.8	4.24×10^3
40	55.3	7.37×10^3
50	92.5	1.23×10^4
60	149	1.99×10^4
70†	234	3.12×10^4
80	355	4.73×10^4
90	526	7.01×10^4
100‡	760	1.01×10^5
120	1489	1.99×10^5
150	3570	4.76×10^5

† Boiling point on summit of Mt. Everest.
‡ Boiling point at sea level.

$$\text{ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity)} = \frac{\text{มวลไอน้ำ}}{\text{ปริมาตร}}$$

$$\text{ความชื้นสัมพัทธ์}^* = \frac{\text{ความดันไอน้ำในอากาศ}}{\text{ความดันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิของอากาศ}}$$

จุดน้ำค้าง (dew point)

คือ อุณหภูมิที่ไอน้ำเริ่มกลั่นตัว (ณ ความดันไอน้ำอิ่มตัว) เกิดเป็นละอองน้ำเกาะที่ผิวของภาชนะผิวมัน

(ที่ความดันไอนั้นๆ คิดเป็นความดันไออิ่มตัวที่ อุณหภูมิใด)

*ถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องคูณด้วย 100

สรุปหลักการคำนวณสมการของแก๊สอุดมคติ

รวบรวมข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมด (P,V,T,n,N)

ตีโจทย์ว่าต้องการให้หาอะไร

สังเกตข้อมูลเริ่มต้นแล้วแปลงหน่วยให้สอดคล้องกับสมการ เช่น เป็น g เป็น mol เพื่อที่จะใช้ R ในหน่วย $J\ mol^{-1}\ K^{-1}$

ปรับสมการของแก๊สอุดมคติให้สอดคล้องกับคำถามโจทย์ เช่น

$$P = \frac{nRT}{V}, \quad V = \frac{nRT}{P}$$

$$T = \frac{PV}{nR}, \quad n = \frac{PV}{RT}$$

ในการคำนวณทุกขั้นตอนให้ใส่หน่วยไปเพื่อเช็คคำตอบระหว่างทาง

สรุปสมการการคำนวณทฤษฎีจลน์

ความดันของโมเลกุลแก๊ส : $P = \frac{1}{3}\eta m v^2$

รากที่สองของความเร็วกำลังสองเฉลี่ย

(root mean square velocity) :

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

โมเลกุลอะตอมเดี่ยว

พลังงานจลน์โมเลกุลเฉลี่ย : $\overline{KE} = \frac{D}{2}kT$

พลังงานภายใน : $U = N\overline{KE} = \frac{D}{2}NkT = \frac{D}{2}PV$

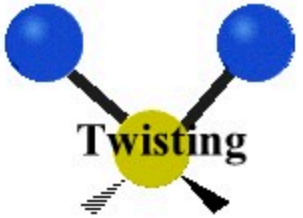
แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว : D = 3

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ : D = 5 (เลื่อนที่+หมุน , อุณหภูมิกลางๆ)

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ : D = 7 (เลื่อนที่+หมุน+สั่น , อุณหภูมิสูงมากๆ)

แก๊สโมเลกุลหลายอะตอม: D = องศาอิสระในการเลื่อนที่ที่มีได้









แบบฝึกหัดที่ 8

1. ยางรถยนต์บรรจุด้วยอากาศ 10°C ภายใต้ความดันบรรยากาศ ต่อมาลดปริมาตรยางลงให้เหลือ 28% ของปริมาตรเดิมส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มเป็น 40°C

   (ก) ความดันภายในยางมีค่ากี่ปาสคัล *[4.00x10^5 Pa]*

   (ข) หลังจากขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้อุณหภูมิเพิ่มเป็น 85°C และทำให้ยางขยายตัว 2% ของปริมาตรเดิม จงหาความดันใหม่ *[4.49x10^5 Pa]*

2. อากาศ 1 โมล (ให้อากาศเป็นแก๊สอะตอมคู่ในอุดมคติ $c_v = 2.5R$) มีอุณหภูมิ 300 K อยู่ในทรงกระบอกปริมาตร 5 ลิตร ซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการความดันคงที่ จงหาปริมาตรสุดท้ายของแก๊สหลังจากมีการถ่ายเทความความร้อนให้กับอากาศ 4.4 kJ *[7.52 ลิตร]*

3. แท็งก์เหล็กขนาด 500 cm^3 บรรจุแก๊สฮีเลียม ที่อุณหภูมิ 30.0 °C มีความดัน 35.0 atm สมมุติให้แก๊สฮีเลียมประพฤติตัวเป็นแก๊สในอุดมคติ จงหา

(ก) จำนวนโมลของแก๊สฮีเลียมที่บรรจุในแท็งก์ *[0.704 mol]*

(ข) พลังงานจลน์โมเลกุลเฉลี่ย *[6.27×10^{-21} J]*

(ค) พลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมระบบนี้ *[2.66×10^{3} J]*

(ง) ต้องปล่อยแก๊สออกไปกี่กิโลกรัม แก๊สจึงมีความดันเป็น 12.0 atm และมีอุณหภูมิเป็น 15 °C เมื่อกำหนดให้ มวลอะตอมของฮีเลียมเท่ากับ 4 g/mol *[0.0018 kg]*

4. ถังเหล็กกล้าสำหรับบรรจุแก๊สมีวาล์วป้องกันที่สามารถเปิดทำงานได้เองเมื่อความดันเกิน 1.45×10^5 Pa พิจารณาถังเหล็กนี้ซึ่งบรรจุแก๊สมีเทนมีสภาวะเริ่มต้นอยู่ที่อุณหภูมิ 15 °C และความดัน 1.10×10^5 Pa ถ้าอุณหภูมิในถังเพิ่มขึ้นเป็น 42 °C วาล์วป้องกันจะทำงานหรือไม่ *[ไม่]*

5. วางแก้วน้ำที่บรรจุด้วยน้ำเต็ม(ปริมาณน้ำเยอะมาก)ในห้องปิดที่มีปริมาตร 420 ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65% จงหามวลของน้ำสูงสุดที่สามารถระเหยจากแก้วนี้ได้ กำหนดให้ความดันไอน้ำอิ่มตัวที่ 20 และ 25 องศาเซลเซียส เป็น 2.33×10^{3} และ 3.17×10^{3} นิวตันต่อตารางเมตร ตามลำดับ โดยไม่ต้องคิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอันเนื่องจากการระเหย *[2.5 kg]*

6. ขวดใบหนึ่งบรรจุแก๊สสองชนิดผสมกัน แต่ไม่ทำปฏิกิริยากัน ชนิดแรกเป็นแก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยวของอะตอม A ส่วนชนิดที่สองเป็นแก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ของอะตอม B โดยอะตอม B มีมวลอะตอมเป็นสองเท่าของอะตอม A จงเปรียบเทียบสมบัติต่อไปนี้ของแก๊สทั้งสองที่อุณหภูมิสูง

(ก) พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สทั้งสอง [$\overline{KE_A} = 0.6\overline{KE_B}$]

(ข) อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สทั้งสอง [$v_{rms,A} = 2_{vrms,B}$]